

四川大学期中考试试题（闭卷）

（2023—2024 学年第 1 学期）

课程号：201018030

课序号：

课程名称：概率统计(理工)

任课教师：

成绩：

适用专业年级：

学生人数：

印题份数：

学号：

姓名：

考生承诺

我已认真阅读并知晓《四川大学考场规则》和《四川大学本科学生考试违纪作弊处分规定（修订）》，郑重承诺：

- 1、已按要求将考试禁止携带的文具用品或与考试有关的物品放置在指定地点；
- 2、不带手机进入考场；
- 3、考试期间遵守以上两项规定，若有违规行为，同意按照有关条款接受处理。

考生签名：

注：本卷不允许使用计算器。

一、填空题(每题 3 分, 共 18 分)

1. 设 A, B 为随机事件且 $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.6$, 则 $P(AB)$ 的最大与最小值之差为_____.
2. 随机掷一枚均匀骰子两次, 第一次掷得点数小于第二次掷得点数的概率是_____.
3. 已知 $P(A) = 0.4$, $P(B|A) = 0.6$, 则 $P(A|\bar{A} \cup B) =$ _____.
4. 随机变量 X, Y 相互独立, 且都服从参数为 λ 的指数分布, 又已知 $P(X > 1) = 0.3$, 则 $P(\min(X, Y) \leq 0.5) =$ _____.
5. 已知随机变量 X 的分布函数为
$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ 0.2(x+1), & -1 \leq x < 0 \\ cx^2 + 0.25, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$
, 其中 c 为常数, 则 $P(0 \leq X \leq 0.5) =$ _____.
6. 在区间 $(0, 1)$ 随机取两个数, 所取较大者不超过另一个数 2 倍的概率是_____.

二、解答题(共 82 分)

1. (12 分) 设随机事件 A, B 满足 $P(A) = 1/4$, $P(B|A) = P(A|B) = 1/2$, 记

$$X = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生} \\ 0, & A \text{ 不发生} \end{cases}, \quad Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 发生} \\ 0, & B \text{ 不发生} \end{cases}$$

- (1) 求 (X, Y) 的联合概率分布律;
- (2) 求 $X = 1$ 时 Y 的条件概率分布律.

2. (14 分) 已知某种病菌在所有人口中的带菌率为10%. 检测时, 带菌者呈阳性的概率为 0.95, 不带菌者呈阳性的概率为 0.1.

- (1) 任意抽取一人进行带菌检测, 结果呈阳性的概率;
- (2) 已知某人检测结果呈阳性, 此人为带菌者的概率为多少.

3. (14 分) 设随机变量 X 的密度函数为
$$f(x) = \begin{cases} 1/8, & 0 < x < 2 \\ kx, & 2 \leq x < 4. \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

- (1) 求常数 k ;
- (2) 求 X 的分布函数 $F(x)$;
- (3) 关于 a 的方程 $a^2 + 2Xa + 1 = 0$ 有实数根的概率.

4. (20 分) 设 D 是由曲线 $y = x^2$ 及 $x = y^2$ 围成的封闭区域, 并且 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 3, & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \notin D \end{cases}$$

- (1) 分别求 X, Y 的边缘密度 $f_X(x), f_Y(y)$;
- (2) 判断 X 与 Y 是否独立;
- (3) 计算概率 $P(X \leq Y)$ 与 $P(X \leq Y | Y \leq 1/2)$;
- (4) 求条件概率 $P(X \leq Y | Y = 1/2)$ 与 $P(X \leq Y | X + Y = 1)$.

5. (10 分) 设随机变量 $X \sim B(2, 1/3)$ (二项分布), 且在给定 $X = x$ 的条件下 $Y \sim P(1 + x)$ (泊松分布), 求 Y 的数学期望 $E(Y)$ 和方差 $D(Y)$.

6. (12 分) 已知随机变量 X 与 Y 独立, 并且 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$,

$Y \sim U(0, 2)$ (均匀分布).

- (1) 求 $U = 2X$ 的密度函数 $f_U(u)$;
- (2) 求 $V = 2X + Y$ 的密度函数 $f_V(v)$.